Wednesday, June 17, 2026 10:32 AM

Esercizio C. Si consideri uno schema di relazione R con attributi A, B, C, D, E e il seguente insieme di dipendenze funzionali F:

$$F = \{A \to BCD, AC \to DE, E \to C\}.$$

Viene richiesto di:

1. Trovare una copertura canonica di F.
2. Trovare tutte le chiavi candidate di R.
3. Determinare e motivare se lo schema R è in Forma Normale di Boyce-Codd (BCNF). Se non lo è, normalizzare lo schema in BCNF, e descrivere gli step seguiti.
4. Analizzare se la normalizzazione ha preservato le dipendenze.

$F = \{ A \to B, A \to C, A \to D, AC \to D, AC \to E, E \to C \}$

1) attributi estranei

$AC \to D$: $A^+ = \{ABCDE\}$ quindi C è attributo estraneo perché $C \in A^+$

$AC \to E$: $A^+ = \{ABCDE\}$ quindi C è attributo estraneo perché $C \in A^+$

$F = \{ A \to B, A \to C, A \to D, A \to E, E \to C \}$

2) dip ridondanti

- $A \to B$: $A^+_{\{G \setminus A \to B\}} = \{ACDE\}$ non è rind.
- $A \to C$: $A^+_{\{G \setminus A \to C\}} = \{ABDEC\}$ rind
- $A \to D$: $A^+_{\{G \setminus A \to D\}} = \{ABEC\}$ no
- $A \to E$: $A^+_{\{G \setminus A \to E\}} = \{ABD\}$
- $E \to C$: $E^+_{\{G \setminus E \to C\}} = \{E\}$

$G = \{ A \to B, A \to D, A \to E, E \to C \}$

$AB \not\supseteq DE$ $ABCDE$

$A \not\to DE$ $\quad ABCDE$

Key

No D_K : A

No S_K : BCD

Cand = $[A :: (E)]$ $\quad$ Key = $[\,]$

$A^+ = \{ABCDE\}$ $\quad$ Kiare

Aggiornamento

Cand = $[\,]$ $\quad$ Key = $[A]$

FINE

BCNF $\quad$ bottone

$$G = \{ A \to B,\ A \to D,\ A \to E,\ E \to C \}$$

G non è in BCNF perché in $E \to C$ E non è superkey.

$T_1 = E^+ = \{E, C\}$

$G_1 = \pi_{T_1}(G) = \{E \to C\}$

$T_2 = \{E\} \cup \{\{A,B,C,D,E\} \setminus T_1\} = \{E, A, B, D\}$

$G_2 = \pi_{T_2}(G) = \{A \to B, A \to D, A \to E\}$

4) Preservativa ?

$(G_1 \cup G_2)^+ = \{G\}$ $\quad$ preservativa